Disc Plough



Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Disc plough

इसका उपयोग किस लिए होता है

Disc plough rotating concave discs की मदद से मिट्टी को काटता, उठाता और पलटता है ताकि planting के लिए जमीन तैयार हो सके। सही hitching, disc adjustment और controlled tractor operation से समान tillage होता है तथा equipment damage और soil compaction कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Concave plough discs
- Disc hubs, bearings और scrapers
- Main frame और disc gangs
- Three-point hitch या drawbar connection
- Depth और angle adjustment mechanism
- Safety reflectors, fasteners और जहाँ लगे हों transport locks

शुरू करने से पहले

1. Operator manual पढ़ें और confirm करें कि plough tractor की power, hitch और lifting capacity के अनुकूल है।
2. Discs में cracks, excessive wear या deformation जाँचें और hubs, bearings, scrapers तथा fasteners inspect करें।
3. Frame, hitch points, hydraulic connections और transport locks में damage जाँचें।
4. Hitching या adjustment से पहले tractor और plough को firm, level ground पर park करें।
5. जहाँ उपलब्ध हों, guards, reflectors और safety devices fitted होने की पुष्टि करें।
6. Field में rocks, buried obstacles, steep slopes, overhead hazards तथा लोगों या animals की मौजूदगी जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Tractor को सुरक्षित position में लाएँ और approved hitching procedure से plough attach करें।
2. सभी hitch pins तथा retainers secure करें और fitted होने पर manual के अनुसार hydraulic lines connect करें।
3. Soil और tillage requirement के अनुसार top link, disc angle, working width तथा depth settings adjust करें।
4. Field में जाने से पहले plough उठाकर transport clearance verify करें।
5. Controlled speed से चलें और furrow की शुरुआत में plough को धीरे-धीरे नीचे करें।
6. Recommended operating speed पर plough engage करें और tractor की steady direction बनाए रखें।
7. Disc penetration, soil turning, tractor load और furrow की uniformity monitor करें।
8. Tillage uneven हो तो manual तथा safe operating procedure के अनुसार depth या angle adjust करें।
9. जहाँ जरूरी हो, headlands पर turn करने या obstacles पार करने से पहले plough उठाएँ।
10. Discs से soil या crop residue inspect करने अथवा हटाने से पहले firm, level ground पर रुकें।

1. Adjustment या maintenance से पहले implement नीचे करें, tractor रोकें, parking brake लगाएँ और engine isolate करें।
2. काम पूरा होने पर discs से soil साफ करें और implement में damage inspect करें।
3. Manufacturer instructions के अनुसार plough को implement नीचे या approved support पर सुरक्षित park करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Tractor और plough combination केवल trained operators चलाएँ।
- Hitching, turning तथा implement उठाने या नीचे करने के दौरान लोगों और animals को दूर रखें।
- Raised plough के नीचे कभी काम न करें, जब तक वह manufacturer-approved support से secure न हो।
- Blockage हटाने या discs की servicing से पहले tractor रोकें और engine isolate करें।
- सही hitch pins तथा retainers उपयोग करें; improvised connections पर निर्भर न रहें।
- Slopes और uneven ground पर speed कम रखें तथा rollover या traction loss वाली conditions से बचें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद discs, scrapers और frame से soil तथा crop residue साफ करें।
- Discs, hubs, bearings और fasteners में wear या damage नियमित जाँचें।
- Manual के अनुसार designated points lubricate करें और bearings की देखभाल करें।
- हर use से पहले hydraulic hoses, hitch points तथा transport locks जाँचें।
- Worn या damaged discs replace करें और अगले season से पहले scheduled servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Tractor की rated capacity से अधिक भारी plough उपयोग करना।
- Soil conditions के लिए गलत disc angle या working depth set करना।
- Plough मिट्टी में engaged रहते sharp turn लेना।
- Implement उठी हुई अवस्था में या tractor चालू रहते inspection अथवा सफाई करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।